

项目名称： LakeTopo 湖泊地形与库容计算系统

文档类型： 二次开发接口与功能说明书

版本号： V18.0

日期： 2025-12-10

适用对象： 算法工程师、系统集成开发者

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在为 LakeTopo 上位机系统 的二次开发人员提供详细的接口说明与开发指南。本系统基于 Python + PyQt5 框架开发，集成了 Cesium 三维地球组件。UI 层与业务逻辑层已进行解耦设计，本文档将指导开发者如何接入核心算法、更新图表数据以及操控三维地图。

1.2 接口设计原则

- 解耦性： 界面交互逻辑（UI）与数据处理逻辑（Business Logic）分离。
- 扩展性： 所有功能按钮均预留了独立的 API 入口函数。
- 可维护性： 关键接入点均在代码中通过 TODO 标签进行了标注。

2. 核心业务接口说明

本章节详细描述了侧边栏四大功能模块的预留接口。开发者需在 ui/pages/ 目录下的对应文件中找到这些函数并注入算法代码。

2.1 预处理模块 (Preprocessing)

所在文件： ui/pages/page_preprocess.py

接口函数名 (API Name)	对应按钮功能	参数 / 返回值	功能描述
api_create_workspace	Create workspace	无	初始化工作区，用于设定文件保存路径或加载全局配置。
api_water_raster_extraction	Water raster extraction	无	执行水体栅格提取算法。建议在此处调用图像处理模

接口函数名 (API Name)	对应按钮功能	参数 / 返回值	功能描述
			型。
api_shoreline_generation	Shoreline generation	无	根据提取的栅格数据生成矢量岸线。
api_surrounding_terrain_extraction	Surrounding terrain extraction	无	提取湖泊周边的地形 DEM 数据。

2.2 测深分析模块 (Lake Bathymetry)

所在文件: ui/pages/page_bathymetry.py

接口函数名 (API Name)	对应按钮功能	参数 / 返回值	功能描述
api_generate_prediction_points	Generate prediction points	无	生成用于深度预测的采样点或网格点。
api_generate_prediction_depth	Generate prediction depth	无	调用深度反演模型，计算各采样点的水深值。
api_lake_bathymetry_generation	Lake bathymetry generation	无	基于预测深度点，插值生成完整的水下地形 (Bathymetry)。
api_dem_mosaic	DEM mosaic	无	执行水下地形与陆地地形的拼接镶嵌操作。

2.3 库容计算模块 (Volume Calculation)

所在文件: ui/pages/page_volume.py

该模块包含弹窗交互，数据流向较为特殊：

1. 参数接收接口: api_handle_volume_result(self, data_dict)

- **触发时机：** 用户在弹窗中点击 "Run" 按钮后。
- **参数 data_dict 结构示例：**

```
Python
{
    "elevation": "1000.5",          # 参考水位
    "dem_path": "D:/data/dem.tif",# DEM 文件路径
    "shp_path": "D:/data/lake.shp",# 范围文件路径
    "out_path": "D:/res/vol.csv"   # 结果输出路径
}
```

- **开发任务：** 解析字典参数，调用库容计算算法，并返回结果。

2. **E-V 曲线接口：** api_ev_curve_calculation(self)

- **功能：** 生成水位-库容 (Elevation-Volume) 关系曲线。

2.4 精度验证模块 (Validation)

所在文件： ui/pages/page_validation.py

接口函数名 (API Name)	对应按钮功能	功能描述
api_prediction_accuracy	Prediction accuracy	计算 RMSE、MAE 等精度指标，并可调用图表接口展示散点图。
api_depth_line_check	Depth line check	提取指定断面的水深数据进行对比检查。

3. 可视化交互接口说明

本章节介绍如何在业务代码中操控主界面的图表和三维地图。这些接口封装在主窗口类 MainWindow (main_window.py) 中。

3.1 图表更新接口 (Chart APIs)

主界面底部包含左、中、右三个图表区域。

接口方法名	参数说明	示例调用
api_update_left_chart	data_list:	window.api_update_left_chart([0.1, 0.5, 0.3])

接口方法名	参数说明	示例调用
	浮点数据列表	
api_update_center_chart	data1: 曲线 1 数据 data2: 曲线 2 数据 (可选)	window.api_update_center_chart(real_data, pred_data)
api_update_right_chart	data_list: 浮点数据列表	window.api_update_right_chart(loss_history)

3.2 Cesium 地图交互接口 (Map APIs)

底层基于 cesiumTool/startCesium.py 实现，主窗口提供了高级封装。

接口方法名	参数说明	功能描述
api_cesium_load_geojson	path: GeoJSON 文件的绝对路径	在地球上叠加显示矢量数据（如岸线、边界）。
api_cesium_add_cube	x, y, z: 坐标 val: 数值	在指定经纬度绘制体素立方体，用于展示三维水体结构。
api_cesium_clear	无	清空当前地图上的所有覆盖层。

4. 二次开发指南

4.1 快速定位代码位置

在 PyCharm 或 VS Code 中，使用全局搜索（Ctrl+Shift+F）查找关键字 **TODO** 或 [开发者接口]，即可快速定位到需要填入代码的位置。

4.2 耗时任务处理建议

由于 PyQt 的 UI 运行在主线程中，若算法计算耗时超过 1 秒，会导致界

面“假死”或“未响应”。

建议： 在实现上述 `api_` 函数时，使用 Python 的 `threading.Thread` 或 PyQt 的 `QThread` 将计算任务放入后台线程执行，计算完成后通过 `pyqtSignal` 信号通知 UI 更新。

4.3 目录引用规范

- **资源引用：** 请尽量使用绝对路径或基于 `os.getcwd()` 的相对路径来引用数据文件。
- **模块导入：** 项目根目录已包含 `__init__.py`，可在任意子模块中通过 `from ui.xxx import yyy` 的方式引用组件。

5. 软件展示图片

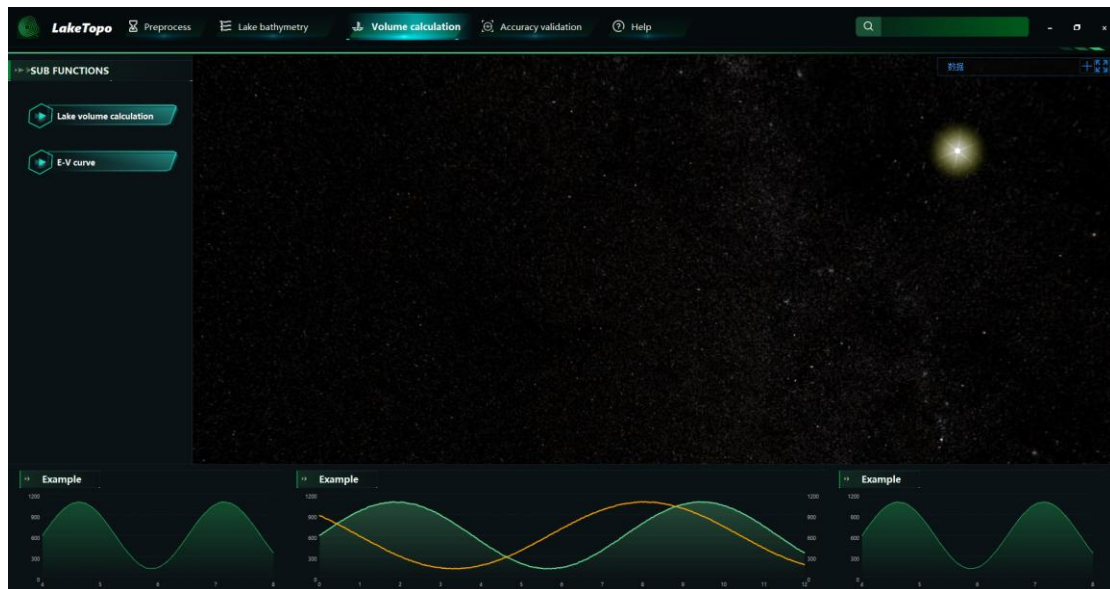


图 1

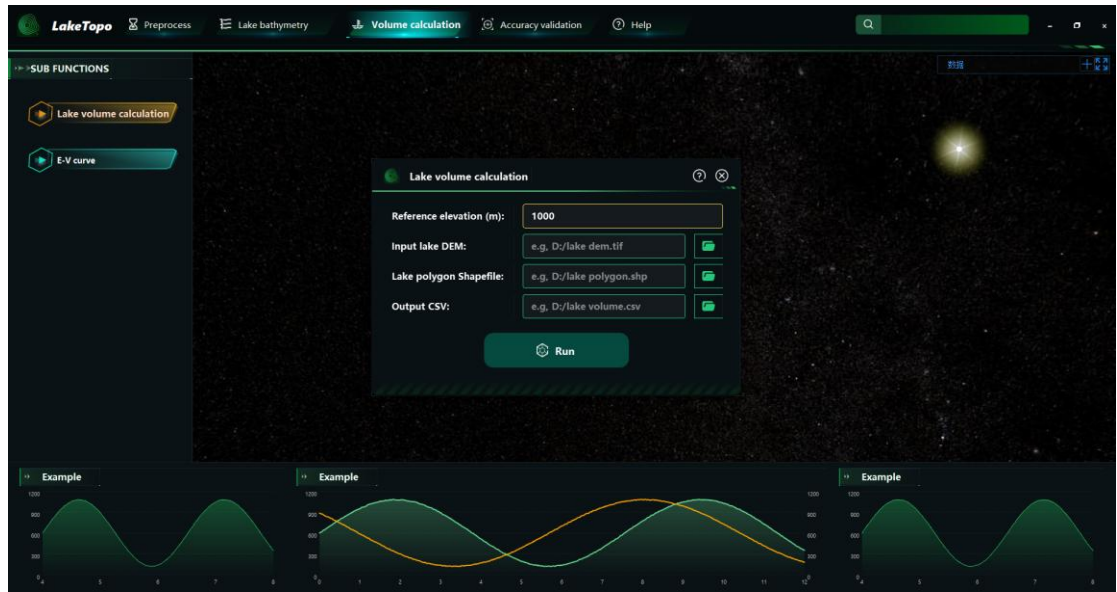


图 2

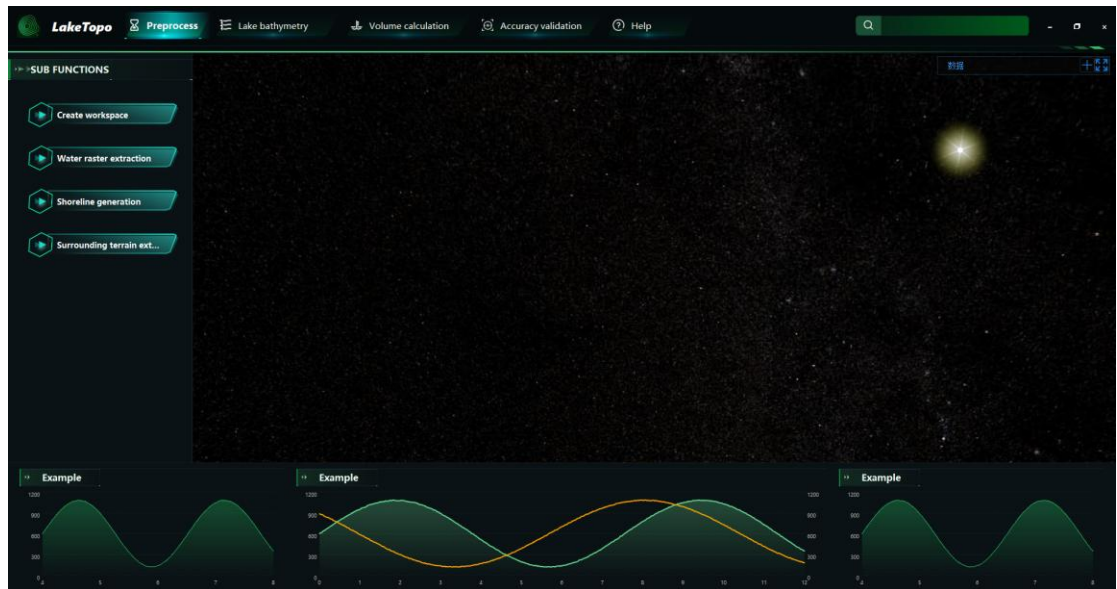


图 3

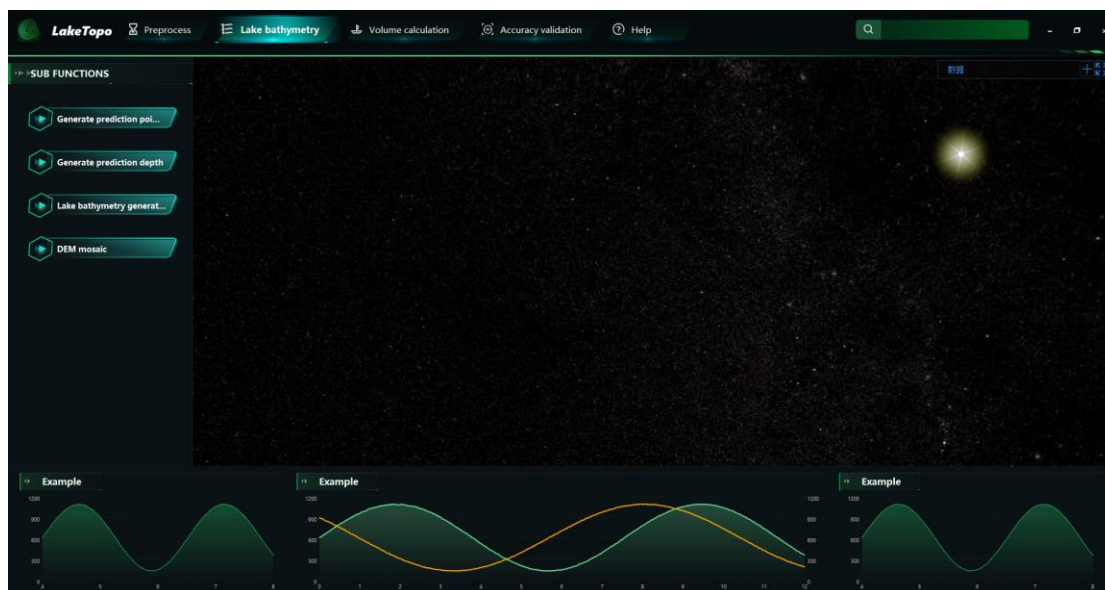


图 4

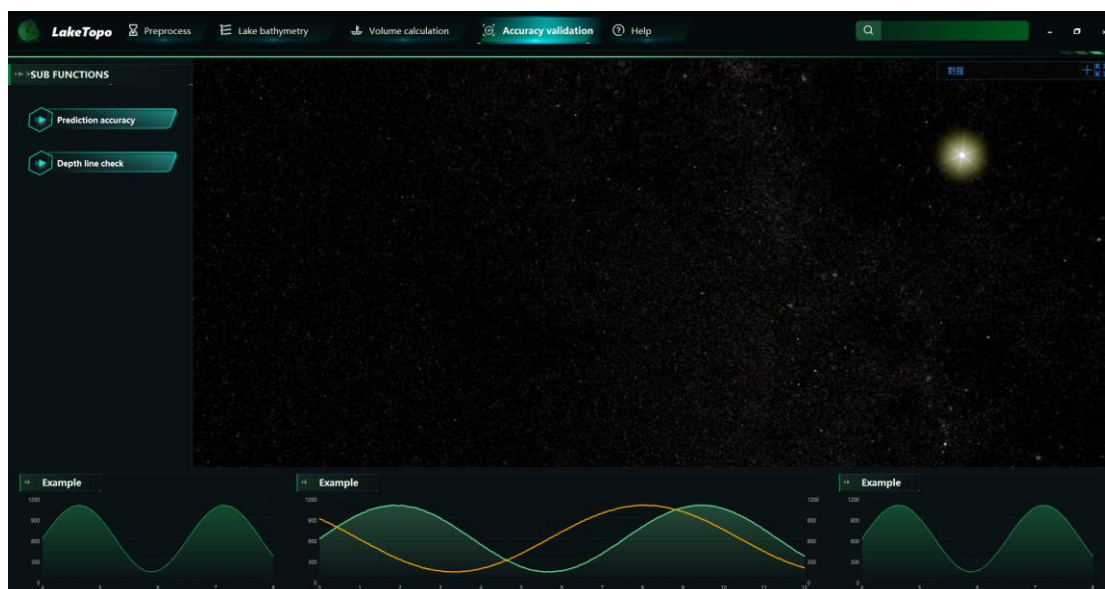


图 5

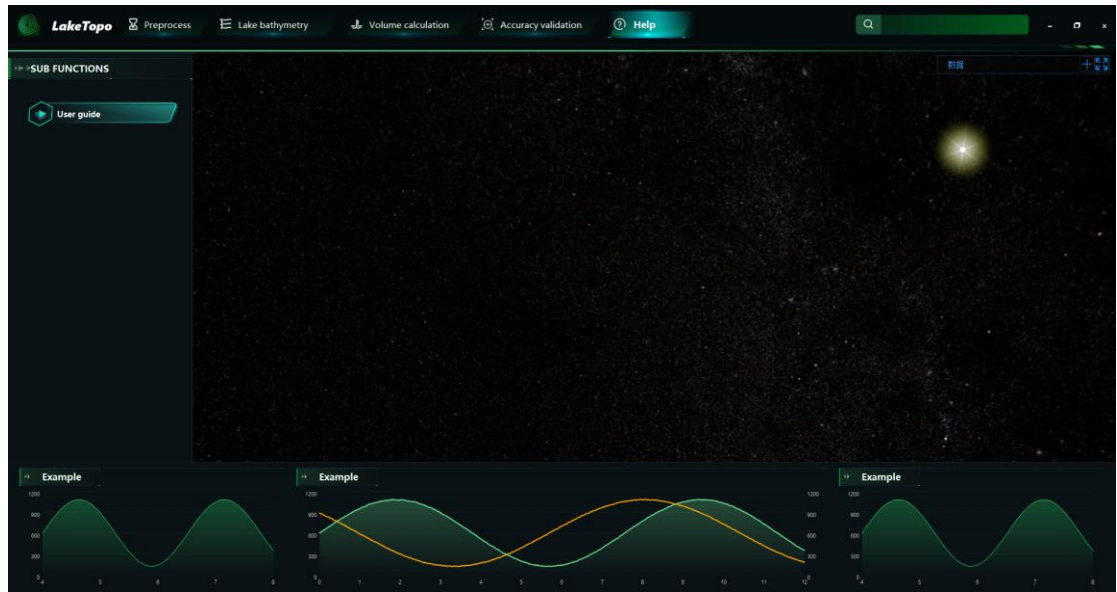


图 6